

REPRESENTAÇÃO MATRICIAL DE IMAGENS DIGITAIS

Álgebra Linear

Automação e Processamento de Imagens de Alimentos (Entrega 01)

Lucas Kenichi Soares Abe 24026179

Pedro Della Rosa 24026018

Pedro Dimitry Zyrianoff 24026165

Arthur Paltrinieri 24026559

1. Introdução

O presente relatório documenta a primeira entrega da disciplina de Álgebra Linear, cujo objetivo é a interpretação de imagens digitais como estruturas matriciais. Para este estudo, foi selecionada uma imagem da embalagem de "Feijão Preto Camil", conectando a teoria matemática ao contexto do projeto de doação de alimentos. A manipulação foi realizada utilizando a linguagem Python e bibliotecas de processamento numérico.

2. Metodologia e Extração de Dados

A imagem original foi carregada e processada para uma resolução de 200 X 200 pixels. Matematicamente, cada pixel é um vetor ($V \in \mathbb{R}^3$) no espaço de cores RGB (Red, Green, Blue).

- **Processo de Extração:** O script `image_to_matriz.py` decompõe a imagem em um tensor de ordem 3.
- **Armazenamento:** Os dados foram exportados para um arquivo estruturado (`matriz_imagem_alimento.csv`), onde cada linha representa um pixel e as colunas representam as intensidades das componentes lineares de cor.

```
image_to_matriz.py > ...
1  from PIL import Image
2  import numpy as np
3  import pandas as pd
4
5  # 1. Carregar a imagem original
6  img = Image.open('images/feijao_camil.jpg').convert('RGB')
7
8  # 2. Redimensionar para 200x200 (Equilíbrio entre qualidade e performance)
9  img_balanco = img.resize((200, 200))
10
11 # 3. Transformar em matriz NumPy
12 matriz_rgb = np.array(img_balanco)
13
14 # 4. Aplanar para o CSV (Pixels x 3 Cores)
15 pixels_planos = matriz_rgb.reshape(-1, 3)
16 df = pd.DataFrame(pixels_planos, columns=['Red', 'Green', 'Blue'])
17
18 # 5. Salvar os arquivos
19 df.to_csv('matriz_imagem_alimento.csv', index=False)
20 np.save('matriz_binaria.npy', matriz_rgb)
21
22 print("Matriz de 200x200 exportada! Qualidade ótima para o relatório.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
● Imagem reconstruída salva com sucesso!
PS C:\Users\lucas\Documents\Entrega_Algebra_Linear> |
```

matriz_imagem_alimento.csv	
1	Red,Green,Blue
2	255,255,255
3	255,255,255
4	255,255,255
5	255,255,255
6	255,255,255
7	255,255,255
8	255,255,255
9	255,255,255
10	255,255,255
11	255,255,255
12	255,255,255
13	255,255,255
14	255,255,255
15	255,255,255
16	255,255,255
17	255,255,255
18	255,255,255
19	255,255,255
20	255,255,255
21	255,255,255
22	255,255,255
23	255,255,255
24	255,255,255
25	255,255,255

3. Representação Analítica das Transformações

Nesta etapa, identificamos as operações matriciais aplicadas sobre a imagem:

A. Transformação de Escala (Resize)

Para ajustar a imagem à grade de 200X200, aplicamos uma transformação linear de redimensionamento. Se um pixel original está na posição $P = (x, y)$, sua nova posição P' é dada pela multiplicação matricial:

$$P' = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

B. Decomposição em Canais (Base Canônica)

A cor de cada pixel é uma combinação linear dos vetores da base canônica do espaço RGB:

$$V_{pixel} = r \cdot e_1 + g \cdot e_2 + b \cdot e_3$$

Onde $r, g, b \in [0, 255]$.

4. Reconstrução da Imagem

A prova da integridade da informação foi realizada através do script `matriz_to_image.py`. O programa leu os valores numéricos da matriz binária (`matriz_binaria.npy`) e realizou o mapeamento inverso, convertendo os escalares de volta em estímulos visuais coloridos.

```
matriz_to_image.py > ...
1  from PIL import Image
2  import numpy as np
3
4  # 1. Carregar a matriz binária
5  matriz_recuperada = np.load('matriz_binaria.npy')
6
7  # 2. Reconstruir a imagem colorida
8  img_reconstruida = Image.fromarray(matriz_recuperada.astype(np.uint8))
9
10 # 3. Salvar o resultado final
11 img_reconstruida.save('imagem_reconstruida_final.jpg')
12
13 print("Imagem reconstruída salva com sucesso!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

Imagem reconstruída salva com sucesso!
PS C:\Users\lucas\Documents\Entrega_Algebra_Linear>



Imagem Original



Imagem Reconstruída

5. Conclusão

A execução deste entregável permitiu compreender que imagens digitais não são apenas arquivos visuais, mas sim **grandes matrizes numéricas**. A Álgebra Linear fornece a linguagem necessária para manipular esses dados, permitindo desde simples ajustes de resolução até filtros complexos, fundamentando a base tecnológica para sistemas computacionais de visão e processamento de dados.